1-10 أنواع البيانات والتحليل

النقاط الرئيسية

أ. أنواع البيانات

(1) **البيانات النوعية** (Qualitative Data): بيانات تصف الصفات أو الخصائص، وتنقسم إلى.

[1] **البيانات الاسمية** (Nominal) بيانات الفئات بدون ترتيب (مثال: الجنس، اللون، المدينة).

[2] **البيانات الترتيبية** (Ordinal) بيانات فئات مع ترتيب (مثال: مستوى التعليم، التقييمات)..

(2) **البيانات الكمية** (Quantitative Data):بيانات رقمية يمكن قياسها

[1] **البيانات الفاصلة** (Interval Data):بيانات رقمية بدون نقطة الصفر المطلقة (مثال: درجة الحرارة، التاريخ).

[2] **البيانات النسبية** (Ratio): بيانات رقمية مع نقطة الصفر المطلقة، تكون النسب فيها ذات معنى (مثال: الطول، الوزن، الدخل).

ب. طرق تحليل البيانات

(1) **الإحصاء الوصفي** (Descriptive Statistics): يلخص ويميز البيانات باستخدام:

[1] (**مقاييس النزعة المركزية**): المتوسط، الوسيط، المنوال.

[2] (**مقاييس التشتت**): المدى، التباين، الانحراف المعياري.

(2) **الإحصاء الاستدلالي** (Inferential Statistics): يستنتج خصائص المجتمع بأكمله من بيانات عينة محددة باستخدام:

[1] **اختبارات الفرضيات** (Hypothesis Testing).

[2] **فترات الثقة** (Confidence Intervals).

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبيانات الموضحة في النقاط من [1] إلى [6]، اختر الإجابة أ للبيانات الكمية، والإجابة ب للبيانات النوعية.

[1] الوقت [2] فصيلة الدم [3] أسماء الولايات الأمريكية

[4] الوزن [5] تصنيف الاختبار [6] العمر

(2) ففي أي نوع من البيانات يمكن تصنيف البيانات من [1] إلى [6]؟ اختر واحدا من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الحروف.

[1] الوقت [2] فصيلة الدم [3] أسماء الولايات الأمريكية

[4] الوزن [5] تصنيف الاختبار [6] العمر

(أ) البيانات الفاصلة **(ب)** البيانات النسبية **(ت)** المقياس الاسمي **(ث)** مقياس ترتيبي

الشرح

(1) [1] (أ) [2] (ب) [3] (ب) [4] (أ) [5] (ب) [6] (أ)

(2) [1] (أ) [2] (ت) [3] (ت) [4] (ب) [5] (ث) [6] (ب)

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للبيانات الموضحة في [1] إلى [9] ، أجب بـ A للبيانات الكمية و B للبيانات النوعية.

[1] أرقام لوحات الترخيص [2] عدد السيارات [3] إيرادات مبيعات شركة
[4] انطباعات عن الطبخ [5] أيام الأسبوع [6] طول الاختناقات المرورية
[7] العناوين [8] الأطعمة المفضلة

(2) اختر الوصف الخاص بأنواع البيانات من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث في [المجموعة الاولى]. ثم، اختر العنصر الذي يمثل نوع البيانات من الخيارات من أ إلى ث في [المجموعة الثانية]. أجب على كلا السؤالين باستخدام الحروف.

[1] البيانات الفاصلة [2] البيانات الترتيبية [3] البيانات النسبية [4] البيانات الاسمية

[المجموعة الاولى]

(أ) بيانات رقمية بدون نقطة الصفر المطلقة

(ب) بيانات يكون فيه الترتيب له معنى

(ت) بيانات تمثّل الأسماء أو الخصائص للتصنيف والتمييز

(ث) بيانات رقمية مع نقطة الصفر المطلقة، تكون النسب فيها ذات معنى

[المجموعة الثانية]

(أ) درجة الاختبار **(ب)** أسعار المنتجات **(ت)** أرقام الهواتف **(ث)** السنين

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الصحيح للبيانات النسبية من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) البيانات التي يتم التعبير عنها بأرقام ويكون لحجم الأرقام معنى.

(ب) البيانات التي تنشرها الحكومات أو الشركات على الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها واستخدامها بحرية من قبل الشركات.

(ت) البيانات التي تُخصص لها أرقام ذات ترتيب ذو معنى، ولكن الفواصل الزمنية ليس لها معنى.

(ث) البيانات التي يتم تمثيلها بالأسماء أو الخصائص لتمييز المواضيع وتصنيفها.

(2) من الخيارات من أ إلى ث، اختر نوع البيانات الذي يناسب البيانات الموضحة في النقاط من [1] إلى [6] ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] درجة الحرارة [2] المهنة [3] عدد زوار مدينة الملاهي
[4] أرقام زي لاعبي البيسبول [5] عدد السيارات المباعة [6] ترتيب الماراثون

(أ) البيانات الفاصلة **(ب)** البيانات النسبية **(ت)** البيانات الاسمية **(ث)** البيانات الترتيبية